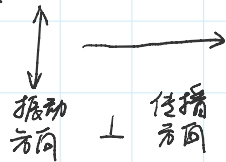


一、概念

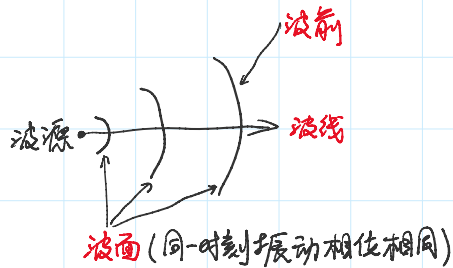
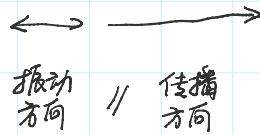
波动是振动相位的传播。

机械波的形成：**波源** + **弹性介质**

横波：
(仅固体中有)



纵波：



二、波函数(波动表达式)

简谐波：波源做简谐振动 $y = A \cos(\omega t + \varphi)$ 的波

方程：

$$y(x, t) = A \cos \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \varphi \right]$$

时间滞后

$$= A \cos \left(\omega t - 2\pi \frac{x}{\lambda} + \varphi \right)$$

相位滞后

物理量：

u 波速 m/s $u = \lambda \nu$

λ 波长 m

T 周期 s $T = \frac{\lambda}{u}$

波形前进一个波长所需的时间

ν 频率 Hz

波动的周期和频率 = 波源振动的周期和频率

波动的周期和频率 = 波源振动的周期和频率

(1) 代入 $x = x_0 \Rightarrow x_0$ 处质点的振动表达式

(2) 代入 $t = t_0 \Rightarrow t_0$ 时刻的波形方程

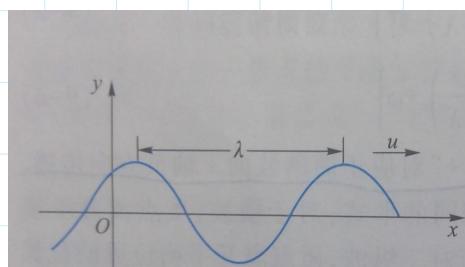


图 9-4 t_0 时刻的波形

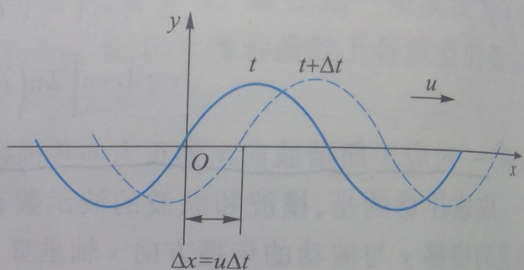


图 9-5 波的传播

三、波的能量

波传播时, 任一质元的 $E_p = E_k$, 相位相同

E_p, E_k 同时达到最大值

E 总不守恒, 周期性变化

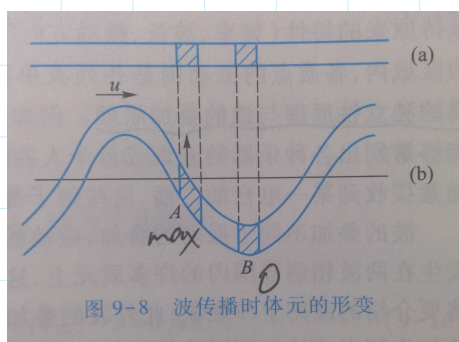


图 9-8 波传播时体元的形变

四、波的干涉

方向、频率、相位相同的相干波源发出的相干波会产生干涉现象

$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 - 2\pi \frac{r_2 - r_1}{\lambda} = \begin{cases} 2k\pi & , \text{干涉相长} (A = A_1 + A_2) \\ (2k+1)\pi & , \text{干涉相消} (A = |A_1 - A_2|) \end{cases}$$

($2k+1$) λ , 干涉相消 ($A=|A_1-A_2|$)

$\varphi_2 = \varphi_1$ 时,

$$\text{波程差 } \delta = r_2 - r_1 = \begin{cases} 2k \frac{\lambda}{2} & , \dots \text{强} \\ (2k+1) \frac{\lambda}{2} & , \dots \text{弱} \end{cases}$$